

## ODE-第六次习题

**习题 1** 计算如下一些矩阵的指数:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \quad \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \end{bmatrix}; \quad \begin{bmatrix} 1+i & 0 \\ 2 & 1+i \end{bmatrix}; \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

**习题 2** 本题的目的是证明讲义第4部分定理2.

1) 设  $\lambda > 0$ . 证明系统  $\dot{x} = J_\lambda(m)x$  与系统  $\dot{x} = I_m x = x$  拓扑共轲。

2) 设  $a > 0, b \in \mathbb{R}$  且  $b \neq 0$ . 记  $B = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$ . 证明系统  $\dot{x} = J_B(m)x$  与

系统  $\dot{x} = Dx$  拓扑共轲, 这里

$$D = \begin{bmatrix} B & & & \\ & B & & \\ & & \ddots & \\ & & & B \end{bmatrix}$$

3) 设  $\dot{x} = Ax$  与  $\dot{x} = \hat{A}x$  拓扑共轲;  $\dot{y} = By$  与  $\dot{y} = \hat{B}y$  拓扑共轲。令

$$C := \begin{bmatrix} A & \\ & B \end{bmatrix}; \quad \hat{C} := \begin{bmatrix} \hat{A} & \\ & \hat{B} \end{bmatrix}$$

证明  $\dot{z} = Cz$  与  $\dot{z} = \hat{C}z$  拓扑共轲。

4) 设  $m \neq \hat{m}$ , 设  $n \geq m$ . 证明如下二系统不拓扑共轲:

$$x = \begin{bmatrix} I_m & \\ & -I_{n-m} \end{bmatrix} x; \quad x = \begin{bmatrix} I_{\hat{m}} & \\ & -I_{n-\hat{m}} \end{bmatrix} x.$$

5) 设  $A, B \in M_d(\mathbb{R})$  均为双曲矩阵。证明： $\dot{x} = Ax$  与  $\dot{y} = By$  拓扑共轲当且仅当  $\text{sgn}(A) = \text{sgn}(B)$ 。

习题 3 求方程

$$x^{(5)} = -72x - 60x' + 10x'' + 15x'''$$

解空间的一组基。

习题 4 求方程

$$x^{(4)} = 16x$$

解空间的一组基。

习题 5 设  $k_1, k_2 > 0$ 。本题的目的是求解如下方程组（耦合弹簧振子）

$$\ddot{x} = -(k_1 + k_2)x + k_2y$$

$$\ddot{y} = k_2x - (k_1 + k_2)y$$

- 1) 写出相应的一阶方程组，并求解。
- 2) 求解原方程。
- 3) 研究方程的解的周期性（可能与  $\omega_1 := \sqrt{k_1}$  和  $\omega_2 := \sqrt{k_1 + 2k_2}$  相关）。